

YZM212 Makine Öğrenmesi

4. Laboratuvar Ödevi Raporu

Uzak Bir Galaksinin Parlaklık Analizi

Alan	Bilgi
Hazırlayan	Hasan Cömert
Ders	YZM212 Makine Öğrenmesi
Konu	Bayesyen çıkarım ve MCMC ile parametre tahmini
Teslim içeriği	Kod dışı açıklama, sonuçlar, grafikler ve yorumlar

Bu rapor, ödevde istenen Python kod bloklarını içermeyecek şekilde hazırlanmıştır. Rapor; problem tanımı, veri üretim mantığı, Bayesyen yöntem, simülasyon sonuçları, grafik yorumları ve bilimsel değerlendirme bölümlerinden oluşur.

İçindekiler

1. Problem Tanımı ve Amaç
2. Teorik Altyapı
3. Veri Seti ve Simülasyon Kurgusu
4. Yöntem: Bayesyen Model ve MCMC
5. Bulgular ve Parametre Karşılaştırma Tablosu
6. Grafiklerin Yorumlanması
7. Analiz Soruları ve Bilimsel Yorum
8. Genel Sonuç

1. Problem Tanımı ve Amaç

Bu çalışmanın amacı, gürültülü astronomik gözlem verilerini kullanarak uzak bir galaksinin gerçek parlaklık değerini ve gözlem hatasını Bayesyen çıkarım yaklaşımıyla tahmin etmektir. Astronomide gözlemler doğrudan deneysel olarak tekrar üretilmediği için, ölçüm belirsizliğini açık şekilde modelleyen yöntemler önemlidir.

Bu raporda tahmin edilmek istenen iki temel parametre vardır: μ galaksinin gerçek ortalama parlaklığını, σ ise gözlem sürecindeki hata veya gürültü düzeyini temsil eder. Modelin başarısı, tahmin edilen posterior medyanlarının simülasyonda kullanılan gerçek değerlere ne kadar yaklaştığına göre değerlendirilmiştir.

2. Teorik Altyapı

Bayesyen çıkarımda amaç, veriyi gördükten sonra parametreler hakkındaki inancı güncellemektir. Bu ilişki Bayes teoremiyle ifade edilir:

$$P(\theta | D) = [P(D | \theta) P(\theta)] / P(D)$$

Burada $P(\theta | D)$ posterior dağılımı, $P(D | \theta)$ likelihood değerini, $P(\theta)$ prior bilgiyi ve $P(D)$ ise normalizasyon terimini ifade eder. Bu ödevde posterior dağılım doğrudan kapalı formda tek bir nokta tahmini olarak değil, MCMC örnekleri üzerinden dağılım şeklinde incelenmiştir.

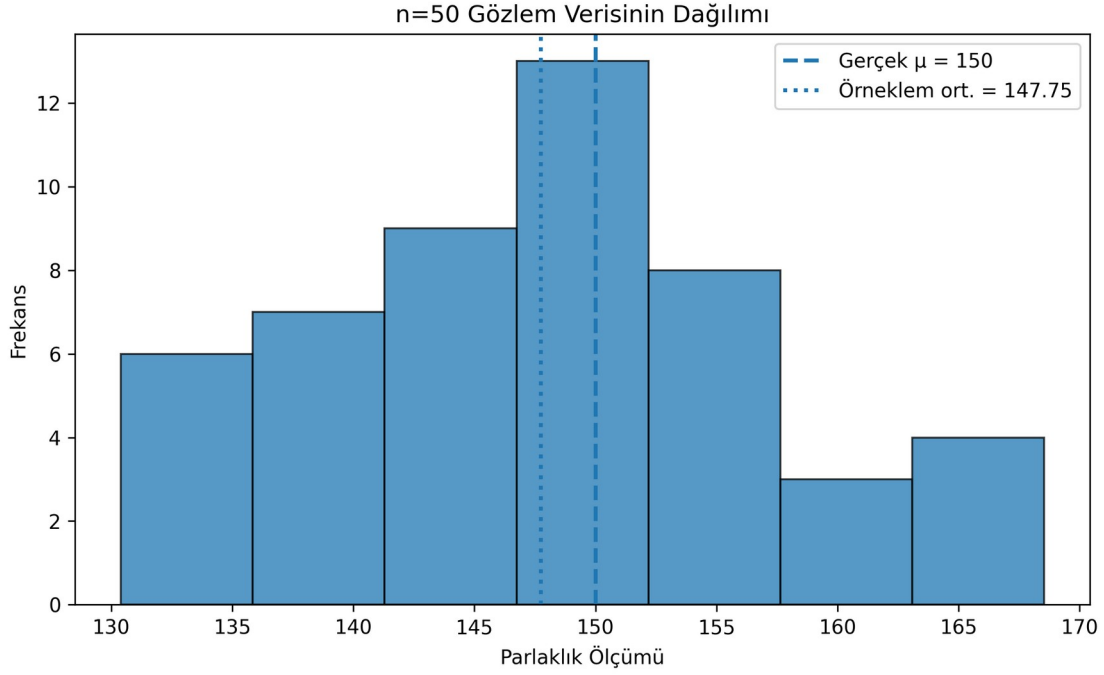
Bayesyen yaklaşımın bu problemdeki avantajı, yalnızca tek bir parlaklık değeri üretmemesi; aynı zamanda bu tahminin belirsizlik aralığını da göstermesidir. Böylece sonuç hem doğruluk hem de güvenilirlik açısından yorumlanabilir.

3. Veri Seti ve Simülasyon Kurgusu

Veri seti sentetik olarak oluşturulmuştur. Simülasyonda gerçek parlaklık değeri $\mu = 150$, gerçek gözlem hatası $\sigma = 10$ ve ana deneyde gözlem sayısı $n = 50$ olarak alınmıştır. Rastgeleliğin tekrarlanabilir olması için seed değeri 42 kullanılmıştır.

Gözlemler normal dağılımlı gürültü varsayımıyla üretilmiştir. Bu nedenle her ölçüm, gerçek parlaklık etrafında teleskop sensörü, atmosferik bozulma veya kozmik toz etkisi gibi nedenlerle sapma gösterebilir.

Özellik	Değer
Gözlem sayısı	50
Gerçek parlaklık (μ)	150,00
Gerçek hata (σ)	10,00
Örneklem ortalaması	147,75
Örneklem standart sapması	9,34
En küçük / En büyük gözlem	130,40 / 168,52



Şekil 1. n=50 gözlem verisinin histogramı. Kesikli çizgi gerçek parlaklığı, noktalı çizgi örneklem ortalamasını göstermektedir.

4. Yöntem: Bayesyen Model ve MCMC

Modelde her gözlem x_i için $x_i \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ varsayımı yapılmıştır. Bu, ölçümlerin gerçek parlaklık etrafında normal dağılımlı bir gürültü ile oluştuğu anlamına gelir.

Ana deneyde prior sınırları μ için 0-300, σ için 0-50 aralığıdır. Bu aralıklar fiziksel olarak pozitif ve geniş tutulduğu için modelin sonucu büyük ölçüde veriler tarafından belirlenmiştir. Prior etkisini incelemek için ayrıca μ değerini 100-110 aralığına zorlayan dar prior deneyi yapılmıştır.

Model / Ayar	Açıklama
Tahmin edilen parametreler	μ ve σ
Likelihood	Normal dağılım varsayımı
Ana prior	$0 < \mu < 300, 0 < \sigma < 50$
Dar prior deneyi	$100 < \mu < 110, 0 < \sigma < 50$
Walker sayısı	32
MCMC adımı	2000
Burn-in	İlk 500 adım atıldı
Thinning	15

MCMC çıktılarında posterior medyan, %16 ve %84 yüzdelik değerleri kullanılmıştır. %16-%84 aralığı yaklaşık olarak bir standart sapmalı belirsizlik aralığı gibi yorumlanabilir. %2,5-%97,5 aralığı ise daha geniş, yaklaşık %95 güvenilir aralığı temsil eder.

5. Bulgular ve Parametre Karşılaştırma Tablosu

Değişken	Gerçek	Median	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata	% Hata
μ (Parlaklık)	150,00	147,79	146,43	149,07	2,21	1,48%
σ (Hata)	10,00	9,49	8,55	10,53	0,51	5,08%

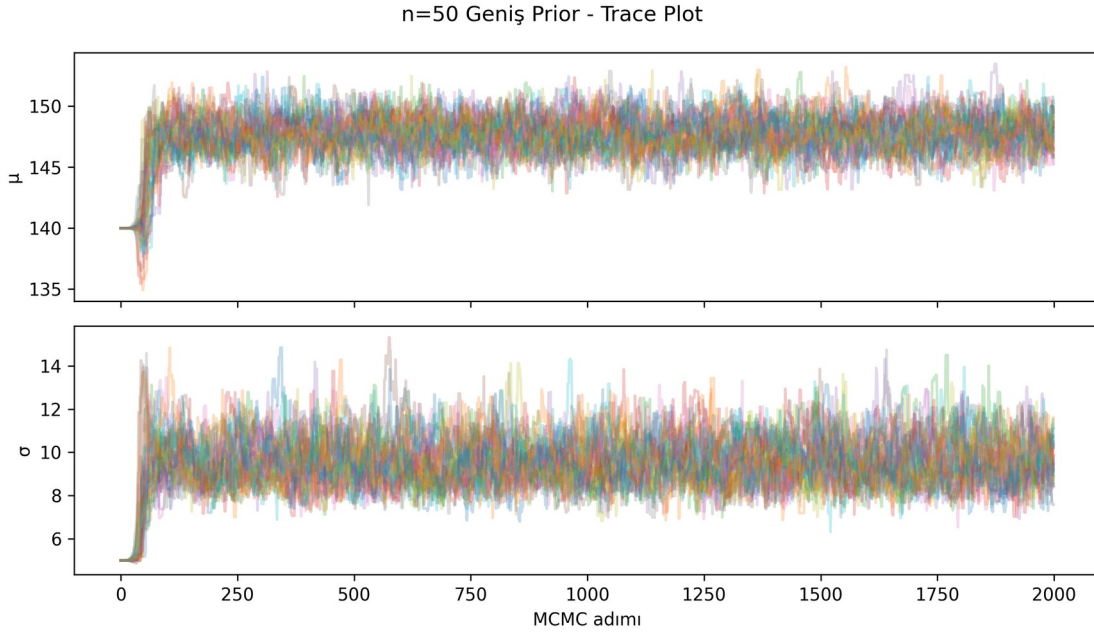
Payı)						
-------	--	--	--	--	--	--

Ana deneyde μ için posterior medyan 147,79 bulunmuştur. Gerçek değer 150 olduğundan mutlak hata 2,21 ve yüzde hata yaklaşık %1,48'dir. σ için posterior medyan 9,49'dur; gerçek değer 10 olduğundan mutlak hata 0,51 ve yüzde hata yaklaşık %5,08'dir.

Değişken	%95 Posterior Aralığı	Aralık Genişliği
μ (Parlaklık)	[145,19, 150,38]	5,20
σ (Hata Payı)	[7,80, 11,83]	4,03

Gerçek $\mu = 150$ değeri %95 posterior aralığının içinde kalmaktadır. Bu durum modelin gürültülü veri altında gerçek parlaklığa kabul edilebilir şekilde yaklaştığını gösterir.

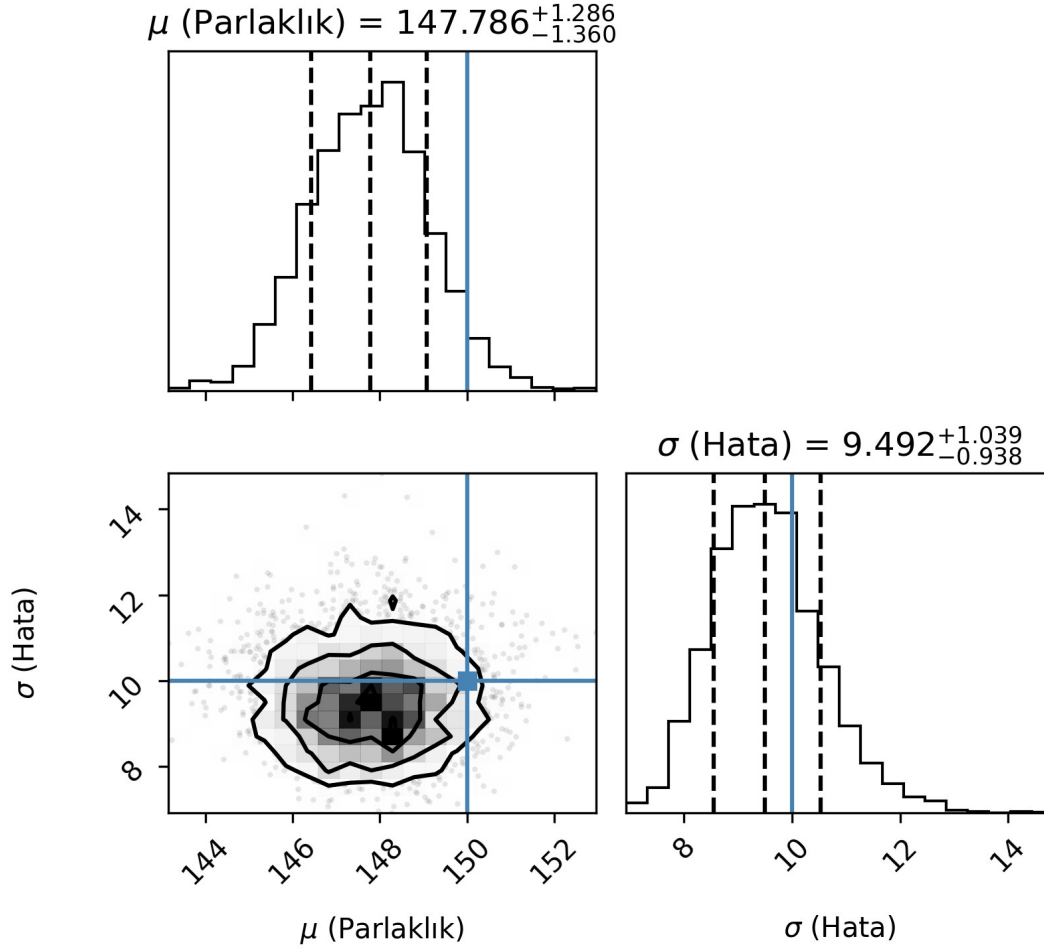
6. Grafiklerin Yorumlanması



Şekil 2. Trace plot. Walker zincirlerinin belirli bir bölgeden sonra kararlı posterior bölgesinde dolaştığı görülmektedir.

Trace plot, MCMC zincirlerinin başlangıçtan sonra hedef dağılım çevresinde örnekler üretmeye başladığını gösterir. Bu nedenle ilk 500 adım burn-in olarak çıkarılmıştır.

n=50 Geniş Prior - Posterior Dağılımı



Şekil 3. Ana deney için corner plot. Diyagonal paneller tekil posterior dağılımları, alt panel ise μ - σ ortak dağılımını göstermektedir.

Corner plot incelendiğinde μ dağılımının 147-149 civarında yoğunlaştığı, σ dağılımının ise yaklaşık 9-10 civarında en yüksek yoğunluğa sahip olduğu görülür. Mavi çizgiler gerçek değerleri işaretlediği için, gerçek değerlerin posterior dağılımların yakınında yer aldığı söylenebilir.

7. Analiz Soruları ve Bilimsel Yorum

7.1. Merkezi Eğilim ve Doğruluk Analizi

Bayesyen çıkarım yöntemi, gözlem verisinde yaklaşık %6-7 düzeyinde gürültü olmasına rağmen gerçek parlaklık değerine yakın bir tahmin üretmiştir. μ için mutlak hata 2,21'dir. Bu hata, gerçek değer 150 ile karşılaştırıldığında yaklaşık %1,48 seviyesindedir. Bu nedenle parlaklık tahmininin doğruluğu yüksektir.

σ tahmininde mutlak hata 0,51 ve yüzde hata yaklaşık %5,08'dir. σ parametresi verinin yayılımını temsil ettiği için, ortalamaya göre daha fazla belirsizlik taşıması beklenen bir sonuçtur.

7.2. Tahmin Hassasiyeti Karşılaştırması

μ parametresinin belirsizlik aralığı σ parametresine göre daha dardır. Bunun temel nedeni, ortalamanın çok sayıda gözlemin toplam bilgisinden doğrudan yararlanmasıdır. $n=50$ olduğunda ortalamanın standart hatası yaklaşık $\sigma/\sqrt{n}$ oranında azalır. Bu yüzden veri sayısı arttıkça μ tahmini hızlı biçimde daha hassas hale gelir.

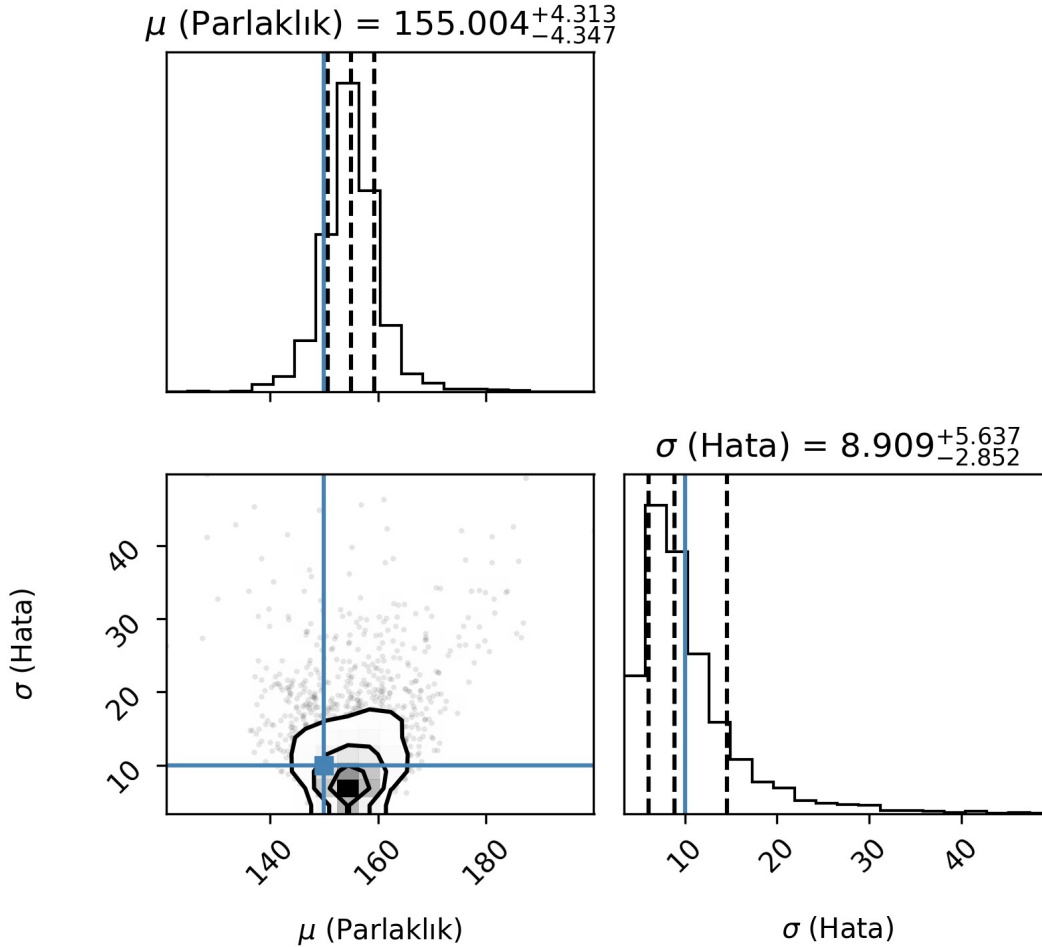
σ ise dağılımın yayılımını tahmin eder. Yayılım tahmini, özellikle küçük örneklerde daha değişken ve sağa çarpık olabilir. Bu nedenle σ posterior dağılımı daha geniştir ve %16-%84 aralığı μ 'ye göre daha fazla göreceli belirsizlik içerir.

7.3. Veri Miktarı Etkisi

Deney	μ Median	μ %16-%84	μ Genişlik	σ Median	σ %16-%84	σ Genişlik
$n=50$	147,79	[146,43, 149,07]	2,65	9,49	[8,55, 10,53]	1,98
$n=5$	155,00	[150,66, 159,32]	8,66	8,91	[6,06, 14,55]	8,49

Gözlem sayısı 50'den 5'e indirildiğinde μ için %16-%84 aralığının genişliği belirgin biçimde artmıştır. $n=50$ durumunda μ aralığı yaklaşık 2,65 genişliğindeyken $n=5$ durumunda yaklaşık 8,66'ya çıkmıştır. Bu, az veride posterior belirsizliğin arttığını gösterir.

$n=5$ Geniş Prior - Posterior Dağılımı



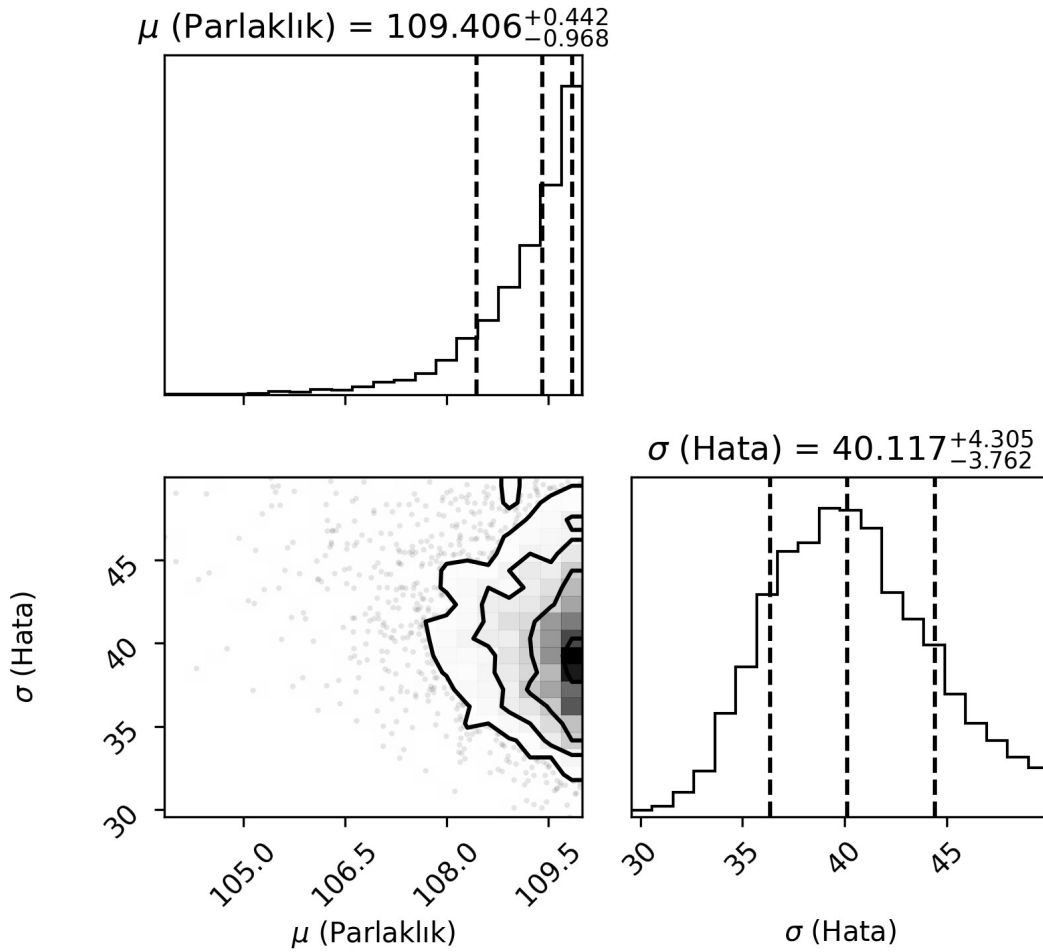
Şekil 4. $n=5$ durumunda posterior dağılımı. Az gözlem nedeniyle hem μ hem de σ için dağılımlar daha geniştir.

7.4. Prior Etkisi

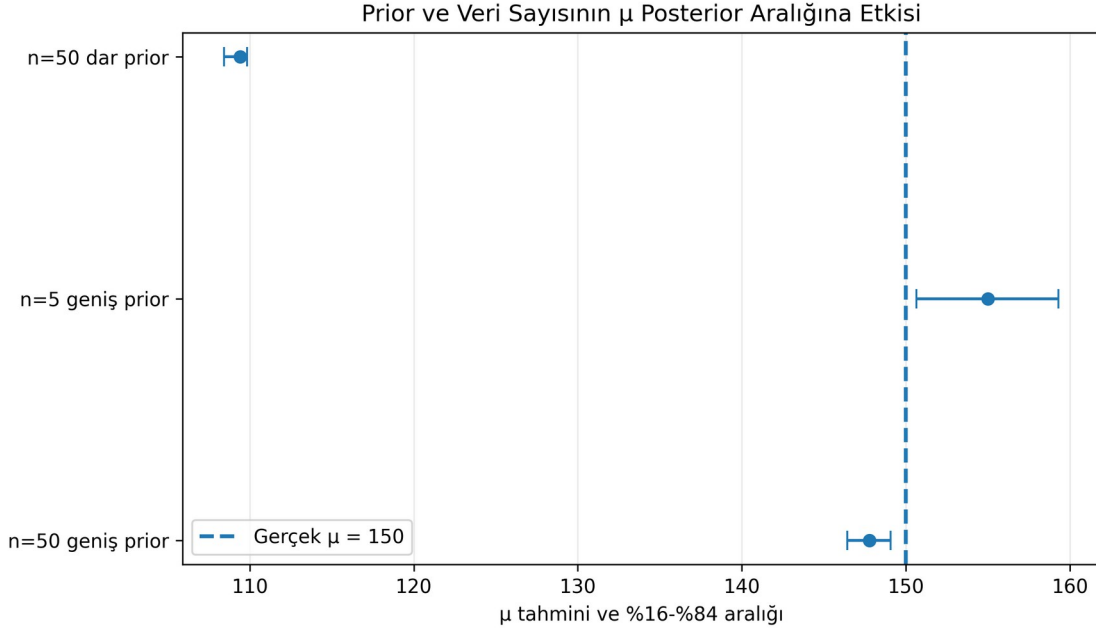
Deney	μ Median	μ Mutlak Hata	σ Median	σ Mutlak Hata
Geniş prior	147,79	2,21	9,49	0,51
Dar prior: $\mu=100-110$	109,41	40,59	40,12	30,12

Parlaklık için çok dar bir prior 100-110 aralığında seçildiğinde, gerçek değer olan 150 prior dışında kaldığı için model doğru parlaklık değerine ulaşamamıştır. Posterior μ tahmini 109,41 civarında prior sınırına sıkışmış, σ tahmini ise 40,12 seviyesine yükselmiştir. Bu durum modelin, yanlış prior nedeniyle veriyi açıklamak için gürültüyü yapay olarak büyüttüğünü gösterir.

Dar Prior Deneyi - Posterior Dağılımı



Şekil 5. Dar prior deneyi. μ posteriörü prior sınırına sıkışmış, σ ise veriyi açıklamak için aşırı büyümüştür.



Şekil 6. μ posterior aralıklarının karşılaştırması. Az veri belirsizliği büyütür; yanlış dar prior ise tahmini gerçek değerden uzaklaştırır.

7.5. Olasılıksal Korelasyon Analizi

Ana deneyin corner plot grafiğinde μ - σ kesişimindeki yoğunluk bölgesi belirgin şekilde keskin eğimli değildir. Bu nedenle μ ile σ arasında güçlü bir doğrusal korelasyon olduğu söylenemez. Dağılımın yatay/dikey eksenlere yakın eliptik görünmesi, iki parametrenin $n=50$ veri altında büyük ölçüde ayrı biçimde tahmin edilebildiğini gösterir.

Buna karşın dar prior deneyinde μ yanlış aralığa zorlandığı için σ değeri büyümek zorunda kalmıştır. Bu, prior yanlış seçildiğinde parametreler arasında dolaylı bir telafi ilişkisi oluşabileceğini gösterir.

8. Genel Sonuç

Bu ödevde uzak bir galaksinin parlaklık ölçümleri Bayesyen çıkarım ile analiz edilmiştir. Ana deneyde posterior medyan değerleri gerçek parametrelere yakın bulunmuş ve gerçek değerler güvenilir posterior aralıkları içinde kalmıştır. Bu sonuç, MCMC tabanlı Bayesyen yaklaşımın gürültülü astronomik verilerde yalnızca nokta tahmini değil, aynı zamanda belirsizlik analizi sağladığını göstermektedir.

Veri sayısı azaltıldığında posterior dağılımların genişlediği, yani belirsizliğin arttığı gözlenmiştir. Yanlış ve dar bir prior seçildiğinde ise modelin gerçek değerden uzaklaştığı ve hatayı açıklamak için σ parametresini büyüttüğü görülmüştür. Bu nedenle Bayesyen modellemede prior seçimi, veri miktarı ve posterior grafiklerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Kaynak / Dayanak

Bu rapor, YZM212 Makine Öğrenmesi dersi 4. laboratuvar ödevi yönergesindeki problem tanımı, istenen analiz soruları ve teslim beklentileri temel alınarak hazırlanmıştır. Kod blokları rapora eklenmemiştir; README dosyası ayrı hazırlanacaktır.